

**UJIAN AKHIR SEMESTER
PENDIDIKAN TEKNIK INFORMATIKA DAN KOMPUTER
UNIVERSITAS SEBELAS MARET**

JOBSHEET UAS

Mata Kuliah : Jaringan Nirkabel
Waktu : 100 menit
Bentuk Soal : Penugasan Kelompok

A. PETUNJUK UMUM

1. Kerjakan secara kelompok. Masing-masing kelompok terdiri dari 2 mahasiswa.
2. Analisis, perhitungan IP, dan konfigurasi jaringan **dikerjakan secara kelompok**.
3. Kumpulkan hasil laporan dalam format PDF beserta file simulasi.

B. DAFTAR PERALATAN

1. Software Cisco Packet Tracer
2. PC Desktop / Laptop (untuk admin)
3. Router Cisco (1 buah)
4. Switch Cisco (2 buah)
5. Access Point
6. Kabel Straight & Cross
7. Smartphone / Laptop

D. TUGAS/SOAL

Studi Kasus: Perancangan Jaringan Kantor Cabang (2 Lantai)

Sebuah perusahaan swasta baru saja membuka kantor cabang baru yang menempati gedung 2 lantai. Anda diminta untuk merancang infrastruktur jaringan lokal (LAN) dan nirkabel (WLAN) dengan rincian kondisi sebagai berikut:

- **Pembagian Ruangan & Pengguna:**
 - **Lantai 1:** Lobi/Resepsionis (Estimasi 20 pengguna tamu) dan Ruang Administrasi & Keuangan (30 staf aktif menggunakan PC kabel).
 - **Lantai 2:** Ruang Kerja Karyawan/Staff (Estimasi 80 pengguna aktif menggunakan laptop/smartphone) dan Ruang Direksi (5 Manager).
- **Total Pengguna Aktif:** Kurang lebih 135 pengguna pada jam kerja.
- **Kebutuhan Khusus:** Perusahaan meminta agar jaringan untuk **Karyawan** dan jaringan untuk **Tamu (Guest)** dipisah demi alasan keamanan data perusahaan.

E. PERTANYAAN & INSTRUKSI TUGAS

1. Analisis Jaringan Nirkabel (WLAN)

- Hitung berapa jumlah Access Point (AP) yang dibutuhkan untuk mencakup seluruh area di Lantai 1 dan Lantai 2 (Asumsikan 1 AP maksimal menangani 40 pengguna dengan lancar).
- Tentukan posisi atau lokasi ideal pemasangan AP di masing-masing lantai agar sinyal merata.

- Pilih standar Wi-Fi (misal: Wi-Fi 5 / Wi-Fi 6) yang paling efisien biaya namun tetap andal untuk kantor ini.

2. Segmentasi Jaringan (VLAN) & Subnetting

- Buatlah 2 segmen VLAN terpisah, yaitu: **VLAN 10 (Karyawan)** dan **VLAN 20 (Tamu)**.
- Lakukan subnetting menggunakan metode VLSM atau CIDR konvensional dari IP dasar 192.168.10.0/24. Isi tabel di bawah ini:

Nama VLAN	VLAN ID	Jumlah Host Dibutuhkan	Network Address	Subnet Mask	IP Gateway
VLAN Karyawan	10	...	...	...	...
VLAN Tamu	20	...	...	...	...

3. Manajemen Bandwidth

- Jika perusahaan menyewa bandwidth internet sebesar 50 Mbps dari ISP, hitung estimasi pembagian bandwidth yang adil antara jaringan Karyawan dan jaringan Tamu agar aktivitas kerja utama tidak terganggu.

4. Simulasi Cisco Packet Tracer

- Buatlah diagram topologi jaringan di Cisco Packet Tracer yang terdiri dari: 1 buah Router, 2 buah Switch (1 Switch per lantai), serta perangkat Access Point dan PC/Laptop sesuai kebutuhan.
- Hubungkan perangkat menggunakan jenis kabel yang tepat (Straight/Cross).
- Konfigurasi DHCP Server pada Router agar setiap perangkat yang terhubung ke Wi-Fi atau kabel bisa mendapatkan IP Address secara otomatis.